

Контрольные работы по дисциплине

Информационные системы в бизнесе. 3 семестр

Контрольная работа 1 (состоит из 4-х задач)

Выполняется только сложный вариант. Базовый вариант приведен как содержательная основа. Сложный вариант выполняется через интерактивное консольное меню с сохранением результатов в MySQL/PostgreSQL и экспортом в Excel.

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
Часть 1	Целочисленные, байтовые и вещественные типы данных. Реализовать программу для выполнения математических операций: сложение, вычитание, умножение, деление, деление по модулю (остаток), модуль числа, возведение в степень. Все данные вводятся с клавиатуры с использованием класса Scanner, System.in, nextInt().	Реализовать программу с интерактивным консольным меню: вывод списка действий по цифрам, при выборе цифры выполняется соответствующее действие. Задания полностью идентичны базовому варианту. Пункты меню должны называться следующим образом: 1. Вывести все таблицы из MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в MySQL/PostgreSQL. 3. Сложение чисел, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Вычитание чисел, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 5. Умножение чисел, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 6. Деление чисел, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 7. Деление чисел по модулю (остаток), результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 8. Вычисление модуля числа, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 9. Возведение числа в степень, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 10. Сохранить все данные (полученные результаты) из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести на экран.
Часть 2	Строковый тип данных. Ввести две строки с клавиатуры (не менее 50 символов каждая). Вывести на экран две введенные строки, подсчитать и вывести длину каждой строки, объединить строки в одну, сравнить строки и вывести результат сравнения на экран.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задания полностью идентичны базовому варианту. Пункты меню должны называться следующим образом: 1. Вывести все таблицы из MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести две строки с клавиатуры, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Подсчитать размер ранее введенных строк, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль.

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
		5. Объединить две строки в единое целое, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 6. Сравнить две ранее введенные строки, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 7. Сохранить все данные (полученные результаты) из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести на экран.
Часть 3	Целочисленный тип данных. С клавиатуры задать несколько чисел. Реализовать программу, проверяющую каждое число на целостность (целое число или нет) и четность. Необходимо реализовать условие проверки целостности числа: если пользователь вводит не целое число или не число, сообщать об ошибке.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задания полностью идентичны базовому варианту. Пункты меню должны называться следующим образом: 1. Вывести все таблицы из MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в MySQL/PostgreSQL. 3. Выполнить задачу базового варианта, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Сохранить все данные (полученные результаты) из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести на экран.
Часть 4	Строковый тип данных. Ввести две строки с клавиатуры (не менее 50 символов каждая). Вывести на экран две введенные строки, вернуть подстроку по индексам (substring()), перевести строки в верхний и нижний регистры, найти подстроку (вводится с клавиатуры) и определить, заканчивается ли строка данной подстрокой (endsWith()).	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задания полностью идентичны базовому варианту. Пункты меню должны называться следующим образом: 1. Вывести все таблицы из MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в MySQL/PostgreSQL. 3. Возвращение подстроки по индексам, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Перевод строк в верхний и нижний регистры, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 5. Поиск подстроки и определение окончания подстроки, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 6. Сохранить все данные (полученные результаты) из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести на экран.

Контрольная работа 2 (состоит из 4-х задач)

Выполняется только сложный вариант (на основе базового). Базовый вариант приведен как содержательная основа. Сложный вариант выполняется через интерактивное консольное меню с сохранением результатов в MySQL/PostgreSQL и экспортом в Excel.

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
Часть 1	Строковый тип данных (класс StringBuffer). Ввести две строки с клавиатуры (не менее 50 символов каждая). Вывести на экран две введенные строки, изменить порядок символов на обратный и добавить одну строку в другую.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в MySQL/PostgreSQL. 3. Изменить порядок символов строки на обратный, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Добавить одну строку в другую, результат сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 5. Сохранить все данные (полученные результаты) из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести на экран.
Часть 2	Объектно-ориентированное программирование. Создать класс ArrayPI (модификатор доступа public), в котором необходимо создать два двумерных массива (ввод с клавиатуры, 7 столбцов и 7 строк). Далее создать класс-наследник Matrix (модификатор доступа public final), в котором будут наследоваться данные матрицы и выполняться их перемножение. Итоговую матрицу вывести на экран.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести две матрицы с клавиатуры и каждую из них сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Перемножить матрицы, сохранить перемноженную матрицу в MySQL/PostgreSQL и вывести в консоль. 5. Сохранить результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.
Часть 3	Объектно-ориентированное программирование. Создать класс ArrayPI (модификатор доступа public), в котором необходимо создать одномерный массив (ввод с клавиатуры, 35 элементов). Далее создать класс-наследник Sort (модификатор доступа public final), в котором будет наследоваться и сортироваться введенный массив. Отсортировать массив по возрастанию и убыванию методом пузырьковой сортировки.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести одномерный массив и сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Отсортировать массив и сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 5. Сохранить результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.
Часть 4	Объектно-ориентированное программирование. Создать абстрактный класс Student, содержащий private-поля name (имя) и age (возраст). Создать public-методы setName, getName, setAge,	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом).

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
	getAge для передачи и присвоения значений в классе-наследнике Worker. В классе Worker реализовать дополнительное private-поле salary (зарплата), а также public-методы getSalary и setSalary. На выходе получить имя и возраст студента, а также его предполагаемую зарплату.	Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести с клавиатуры значения всех полей, сохранить их в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 4. Сохранить все результаты в MySQL/PostgreSQL с последующим выводом в консоль. 5. Сохранить результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.

Контрольная работа 3 (состоит из 3-х частей)

Выполняется только сложный вариант (на основе базового). Базовый вариант приведен как содержательная основа. Сложный вариант выполняется через интерактивное консольное меню с сохранением результатов в MySQL/PostgreSQL и экспортом в Excel.

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
Часть 1	Объектно-ориентированное программирование. Создать класс ArrayPI (модификатор доступа public), в котором необходимо создать два двумерных массива (ввод с клавиатуры, 7 столбцов и 7 строк). Далее создать классы-наследники (у всех модификатор доступа public final; каждая операция с матрицами - отдельный класс-наследник), в которых будут наследоваться данные матрицы и выполняться операции: перемножение, сложение, вычитание, возведение в степень. После выполнения каждого класса необходимо выводить итоговый результат.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести две матрицы с клавиатуры и каждую из них сохранить в MySQL/PostgreSQL с последующим форматированным выводом в консоль. 4. Перемножить, сложить, вычесть, возвести в степень матрицы, а также сохранить результаты в MySQL/PostgreSQL и вывести в консоль. 5. Сохранить результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.
Часть 2	Объектно-ориентированное программирование. Создать класс Student с модификатором доступа public. В данном классе создать метод, в котором добавляются private-поля с последующим вводом с клавиатуры: количество студентов, данные о которых вводятся; ID студента; направление подготовки; ФИО; группа. Далее создать два класса-наследника, в которых переопределяется метод супер-класса. Реализовать полиморфный вывод данного метода. Минимальное количество студентов - 5. На выходе получить список студентов в табличном виде с заголовками столбцов.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны заданию. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести данные о всех студентах и сохранить их в MySQL/PostgreSQL с последующим табличным (форматированным) выводом в консоль. 4. Вывести данные о студенте по ID из MySQL/PostgreSQL. 5. Удалить данные о студенте из MySQL/PostgreSQL по ID. 6. Сохранить итоговые результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.
Часть 3	Объектно-ориентированное программирование. Подзадача 1: разработать программу с классом, описывающим геометрическую фигуру - треугольник. Методы класса: вычисление площади и периметра. Создать класс-наследник, определяющий прямоугольный треугольник. Все данные для треугольника вводятся с клавиатуры. Подзадача 2: разработать программу с классом public, в котором необходимо создать метод, реализующий вычисление четных и нечетных факториалов. Все данные вводятся с клавиатуры.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны заданию. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Решить базовый вариант и сохранить результаты в MySQL/PostgreSQL. 4. Вывести данные по ID строки. Каждая строка - это результаты, сохраненные в MySQL/PostgreSQL в ходе решения подзадач №1 и №2 базового варианта. 5. Сохранить результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel (заголовки столбцов должны присутствовать при экспорте данных) и вывести

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
		их в консоль.

Контрольная работа 4 (состоит из 2-х частей)

Выполняется только сложный вариант (на основе базового). Базовый вариант приведен как содержательная основа. Сложный вариант выполняется через интерактивное консольное меню с сохранением результатов в MySQL/PostgreSQL и экспортом в Excel.

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
Часть 1	Объектно-ориентированное программирование и коллекции. Создать класс Students с модификатором доступа public. В данном классе создать метод, в котором добавляются private-поля с последующим вводом с клавиатуры: количество студентов, данные о которых вводятся; ID студента; направление подготовки; ФИО; группа. Далее создать класс-наследник, в котором переопределяется метод супер-класса и создается отсортированный по алфавиту (по фамилии) список. Вывод выполнить в виде таблицы с помощью форматированных строк. Минимальное количество студентов - 7.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести данные о всех студентах и сохранить список в MySQL/PostgreSQL с последующим табличным (форматированным) выводом в консоль. 4. Вывести данные о студенте по ID из MySQL/PostgreSQL. 5. Удалить данные о студенте из MySQL/PostgreSQL по ID. 6. Сохранить итоговые результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.
Часть 2	Объектно-ориентированное программирование и коллекции. Создать класс Listik с модификатором доступа public. В данном классе создать два метода: random и input с модификатором доступа protected. Внутри метода random создать список длиной 1000 случайных значений int. В методе input создать список из 10 значений String, вводимых с клавиатуры. На выходе получить два списка.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны базовому варианту. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Ввести список и сохранить в MySQL/PostgreSQL. 4. Удалить элемент из списка в MySQL/PostgreSQL по ID. 5. Сохранить итоговые результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.

Контрольная работа 5 (состоит из 2-х частей)

Выполняется только сложный вариант (на основе базового). Базовый вариант приведен как содержательная основа. Сложный вариант выполняется через интерактивное консольное меню с сохранением результатов в MySQL/PostgreSQL и экспортом в Excel.

Часть	Базовый вариант (основа задания)	Сложный вариант (обязателен к выполнению)
Часть 1	Объектно-ориентированное программирование и коллекции. Создать класс Listik с модификатором доступа public. В данном классе создать два метода: random и input с модификатором доступа protected. Внутри метода random создать список длиной 1000 случайных значений int. В методе input создать список из 10000 значений Integer. Количество элементов и числовой диапазон вводятся пользователем. Выполнить ввод числа с клавиатуры с последующей проверкой принадлежности данного числа списку.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны заданию. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Сохранить вводимое число и списки в MySQL/PostgreSQL. 4. Удалить элемент из списка в MySQL/PostgreSQL по ID. 5. Сохранить итоговые результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.
Часть 2	Объектно-ориентированное программирование и коллекции. Создать класс Listik с модификатором доступа public. В данном классе создать метод, в котором с клавиатуры вводятся 50 элементов. Необходимо создать условие на ввод не менее и не более 50 элементов. Создать класс-наследник Listik1, в котором переопределяется метод супер-класса и выполняется конвертация списка в строку, а также во множество.	Реализовать программу с интерактивным консольным меню. Задачи полностью идентичны заданию. Каждый пункт меню должен быть отдельным классом-наследником (подклассом). Пункты меню: 1. Вывести все таблицы из базы данных MySQL/PostgreSQL. 2. Создать таблицу в базе данных MySQL/PostgreSQL. 3. Сохранить вводимый с клавиатуры список, а также строку и множество в MySQL/PostgreSQL. 4. Удалить элемент из списка, строки и множества в MySQL/PostgreSQL по ID. 5. Сохранить итоговые результаты из MySQL/PostgreSQL в Excel и вывести их в консоль.